

**Integrantes:**

Jonnathan Caldas

Oscar Orellana

David Romero

Max Samaniego

Santiago Velez

**El Impacto del Aula Invertida en Ingeniería****1. Contexto del Problema y Objetivos**

- **Contexto:** Se analiza una intervención educativa en la que se utilizó un MOOC de Fundamentos de Programación para apoyar una clase de primer año de Ingeniería.
- **Objetivo de la investigación:** El objetivo es determinar si esta metodología mejora el rendimiento académico y cómo influye la capacidad de autorregulación (SRL) de los estudiantes.

**2. Enfoque de Investigación**

- **Tipo de Enfoque:** Cuantitativo.
- **Justificación:** Ya que se está haciendo un análisis dentro de un experimento la investigación será cuantitativa, se aplicará métodos estadísticos para estudiar la relación y patrones entre las variables con las cuales se puede responder la hipótesis planteada.

**3. Identificación de Variables**

- **Variable Independiente (X):** Grupo (Control/Tradicional frente a Experimental/FC).
- **Variable Dependiente (Y):** Calificación final.
- **Variable Interviniente:** Perfil Self-Regulated Learning (SRL).

**4. Hipótesis**

- **Planteamiento:** La metodología experimental tiene un impacto positivo en las calificaciones de estudiantes sin importar su autorregulación a comparación de la tradicional.

**5. Tipo de Diseño**

- **Diseño seleccionado:** Cuasi-experimental.

- **Justificación:** Puesto que los grupos fueron seleccionados de una forma azar pero no se tiene control total de cada variable o pueden existir más que no se está considerando para el rendimiento del estudiante.

## 6. Población y Muestra

- **Participantes:** Se utiliza una muestra simulada de N=20 estudiantes.
- **Criterios**
  - **Inclusión**
    - Estudiantes de primer año de ingeniería matriculados en la asignatura "Fundamentos de Programación I" durante el periodo académico vigente.
    - Disponer de un dispositivo con conexión a internet para acceder a los contenidos del MOOC en la plataforma.
  - **Exclusión:**
    - Estudiantes que se retiran oficialmente del curso o dejan de asistir antes de la evaluación final.
    - Estudiantes que posean conocimientos previos en programación, ya que su rendimiento no dependería exclusivamente de la metodología pedagógica propuesta.
- 

## 7. Instrumentos y Procedimientos

- *El Perfil SRL se obtuvo mediante un cuestionario diagnóstico previo.*
- *Las calificaciones fueron recolectadas por medio de tests en la plataforma MOOC.*
- **Procedimientos:**
  - **Grupo Experimental (FC):**
    - *Los estudiantes revisan conceptos teóricos mediante videos cortos y completan cuestionarios automáticos en una plataforma digital.*
    - *El tiempo presencial se dedica exclusivamente a resolver ejercicios interactivos junto con prácticas colaborativas guiados por el docente.*
    - *Se utilizan tableros de control para que el alumno monitoree su propio progreso y ajuste sus estrategias de estudio.*
  - **Grupo Control (Tradicional):**
    - *El profesor explica la sintaxis y lógica de programación desde cero. Los estudiantes escuchan de forma pasiva y toman apuntes.*
    - *Los estudiantes intentan aplicar lo aprendido resolviendo problemas de forma individual en sus hogares, sin la guía inmediata del tutor.*
    - *La retroalimentación se recibe días después, una vez que el profesor califica las tareas o exámenes.*

## 8. Análisis de Datos y Resultados

El dataset analizado corresponde a un registro de IDs de estudiantes, el grupo al que pertenecen, su perfil SRL y su calificación final.

### 8.1. Estadística Descriptiva

Se calculó la media y la desviación estándar de las calificaciones para ambos grupos:

- **Grupo Experimental (FC):** Media de 8.60 y Desviación de 0.639444.
- **Grupo Control (Tradicional):** Media de 7.26 y Desviación de 0.643256.

### 8.2. Estadística Inferencial

- Se realizará un contraste de hipótesis para medias independientes para verificar si la diferencia es estadísticamente significativa ( $p < 0.05$ ).

**Prueba t Student para muestras independientes:** Para comparar las medias de las calificaciones finales entre el grupo Experimental y el grupo Control.

### Comparación entre Grupo Experimental y Control

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes son los siguientes:

- Estadístico t: 4.6719
- Valor p: 1.8979e-04
- Tamaño del efecto Cohen's d: 2.0893

Dado que el valor **p** (1.8979e-04) es mucho menor que el nivel de significancia de 0.05, se concluye que existe una diferencia estadísticamente significativa en las calificaciones finales entre el grupo Experimental y el grupo Control. El grupo Experimental obtuvo calificaciones significativamente más altas.

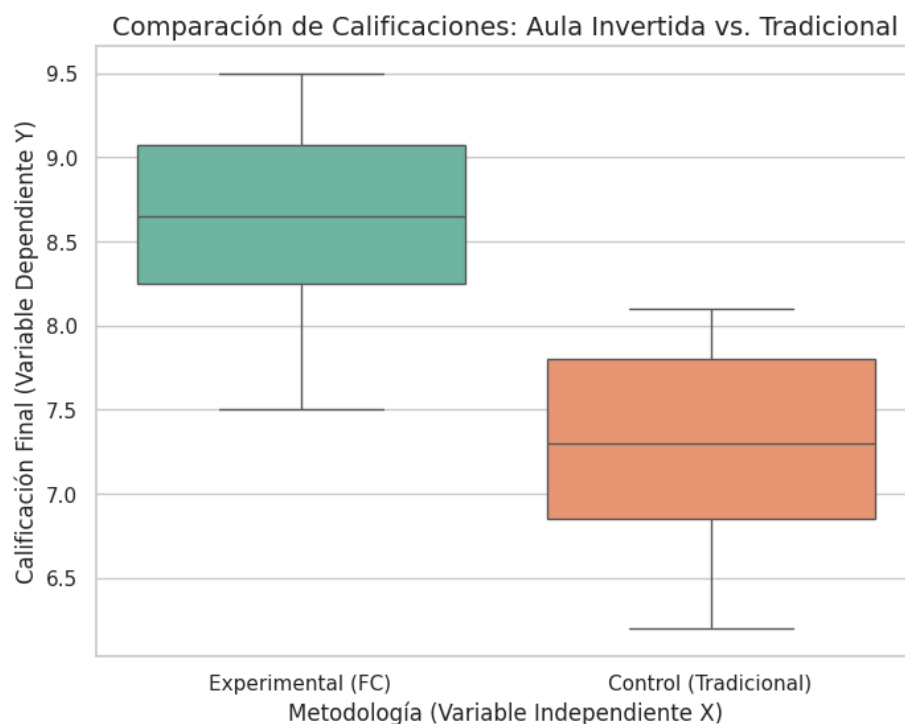
El tamaño del efecto (**Cohen's d = 2.0893**) es muy grande, lo que indica que la diferencia entre las medias de los dos grupos es sustancial y práctica. Esto sugiere que la intervención del grupo experimental tuvo un impacto muy fuerte en las calificaciones finales.

No se encontró una interacción significativa entre el Grupo y el Perfil SRL. Esto implica que el beneficio de pertenecer al grupo Experimental es consistente a través

de los diferentes perfiles SRL, y la ventaja de tener un perfil SRL alto se mantiene en ambos grupos. Ambos factores contribuyen de manera independiente a la calificación final.

### 8.3. Visualización de Datos

Para detectar valores outliers y la desviación de los datos se representaron en boxplots los estudiantes que siguieron la metodología tradicional vs la experimental. Los resultados muestran que en general, la distribución favorece a que la metodología (FC) resulte en calificaciones mayores a 8.



## 9. Conclusiones y Discusión

### Conclusiones:

- **Validación de la Hipótesis:** Los resultados respaldan la hipótesis inicial, demostrando que la metodología experimental (Aula Invertida) tiene un impacto positivo y significativo en las calificaciones de los estudiantes en comparación con la metodología tradicional.
- **Mejora del Rendimiento Académico:** Existe una diferencia notable en el desempeño académico, donde el grupo experimental alcanzó una calificación

media de **8.60**, superando significativamente la media de **7.26** del grupo de control.

- **Significancia Estadística:** El análisis mediante la prueba *t* de Student arrojó un valor *p* de **0.00018979**, el cual es mucho menor al nivel de significancia de **0.05**, lo que confirma que la mejora en las notas no se debe al azar.
- **Magnitud del Impacto:** El tamaño del efecto (Cohen's *d* = 2.0893) se clasifica como muy grande, lo que indica que la implementación del Aula Invertida genera un cambio sustancial y práctico en el aprendizaje de la programación.
- **Distribución de Calificaciones:** La visualización de datos a través de boxplots confirma que la mayoría de los estudiantes bajo la metodología de Aula Invertida obtuvieron calificaciones superiores a 8, mostrando una consistencia mayor en el alto rendimiento en comparación con el método tradicional.
- **Autogestión del Aprendizaje:** La metodología del grupo experimental parece ser efectiva para mejorar las calificaciones, y el nivel de autorregulación del aprendizaje es un predictor importante del rendimiento académico, independientemente del grupo al que pertenezca el estudiante.

#### **Recomendaciones:**

- **Ampliación de la Muestra:** Dado que el estudio se realizó con una muestra limitada de *N*=20 estudiantes, se recomienda replicar la investigación con una población más extensa para aumentar la validez externa de los resultados.
- **Control de Variables Extrañas:** Es aconsejable implementar un diseño experimental estricto en futuros estudios para controlar variables no consideradas que podrían influir en el rendimiento, como el entorno socioeconómico o la motivación intrínseca.
- **Capacitación Docente:** Se sugiere institucionalizar el uso de herramientas digitales y MOOCs en las asignaturas de primer año de ingeniería, capacitando a los docentes en la transición de un rol de expositor pasivo a uno de guía facilitador.
- **Profundización en el Perfil SRL:** Realizar estudios adicionales para analizar más a fondo cómo interactúa el nivel de autorregulación con la metodología, con el fin de personalizar aún más las intervenciones educativas.
- **Optimización de la retroalimentación:** Implementar sistemas de calificación automática y tableros de progreso en otras materias técnicas para evitar el retraso en la retroalimentación que ocurre en el modelo tradicional.

## CAPTURAS DE BÚSQUEDAS Y PROMPTS CON IA

diseño experimental estricto cuasi experimental, expo facto

AI Mode **All** Images Videos Short videos News Books More ▾ Tools ▾

### ✦ AI Overview

Los diseños de investigación se clasifican principalmente por el grado de control que el investigador tiene sobre las variables y la forma en que se asignan los sujetos a los grupos. Aquí se detallan los tres tipos solicitados: [🔗](#)

### 1. Diseño Experimental Estricto (o Verdadero) [🔗](#)

Este diseño es el estándar de oro para establecer relaciones de causa y efecto. [🔗](#)

- **Características Clave:** Manipulación intencional de una o más variables independientes (causas), control riguroso de variables extrañas y **asignación aleatoria (azar)** de los participantes a los grupos experimental y de control.
- **Objetivo:** Maximizar la validez interna (asegurar que el efecto se debe a la causa y no a otros factores).
- **Ejemplos:** Diseños de preprueba-postprueba con grupo control, diseños factoriales. [🔗 Redalyc.org +4](#)

### 2. Diseño Cuasi-Experimental

Similar al experimental, pero sin la aleatorización. [🔗](#)

- **Características Clave:** Se manipula una variable independiente, pero **no hay asignación aleatoria** de los participantes. Los grupos suelen formarse por "grupos naturales" o ya existentes (ej. clases de un colegio, turnos de trabajo).
- **Uso:** Se utiliza cuando la asignación al azar no es posible por razones éticas o prácticas.
- **Diseños comunes:** Grupos de comparación no equivalentes (pretest-posttest sin azar) y series temporales interrumpidas. [🔗 Nature +4](#)

Que es una variable interviniente

✦ Ver razonamiento ▾

Una **variable interviniente** (también llamada mediadora) es aquel factor que aparece de forma teórica o conceptual entre la causa y el efecto. Su función es **explicar el proceso** por el cual la variable independiente (causa) influye en la variable dependiente (efecto).

En términos sencillos: no es el inicio ni el final de la historia, sino el "puente" que hace que la relación ocurra.

Gemini

Diseño de Investigación Esqueleto

Diseño de ...tigaciones

DOCX

Ejercicio ...stigación

PDF

En base a este contexto necesito un diseño de investigações. Pon un placeholder en partes del documento que no estan detalladas en el contexto (como se recolecto los datos, herramientas, etc), por ahora necesito un esqueleto del documento y que contenga la información ya proporcionada.